

Funzioni convesse

L.Freddi

April 13, 2026

Funzioni convesse di più variabili

Definizione

*Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}^n$ si dice **convesso** se per ogni coppia di punti di A il segmento che li congiunge è tutto contenuto in A ;*

Funzioni convesse di più variabili

Definizione

Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}^n$ si dice **convesso** se per ogni coppia di punti di A il segmento che li congiunge è tutto contenuto in A ; in formule

$$x, y \in A \implies tx + (1 - t)y \in A \quad \forall t \in [0, 1]$$

Funzioni convesse di più variabili

Definizione

Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}^n$ si dice **convesso** se per ogni coppia di punti di A il segmento che li congiunge è tutto contenuto in A ; in formule

$$x, y \in A \implies tx + (1 - t)y \in A \quad \forall t \in [0, 1]$$

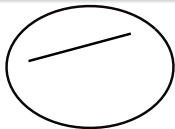


Funzioni convesse di più variabili

Definizione

Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}^n$ si dice **convesso** se per ogni coppia di punti di A il segmento che li congiunge è tutto contenuto in A ; in formule

$$x, y \in A \implies tx + (1 - t)y \in A \quad \forall t \in [0, 1]$$



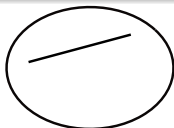
insieme convesso

Funzioni convesse di più variabili

Definizione

Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}^n$ si dice **convesso** se per ogni coppia di punti di A il segmento che li congiunge è tutto contenuto in A ; in formule

$$x, y \in A \implies tx + (1 - t)y \in A \quad \forall t \in [0, 1]$$



insieme convesso

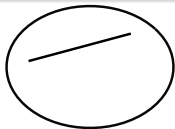


Funzioni convesse di più variabili

Definizione

Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}^n$ si dice **convesso** se per ogni coppia di punti di A il segmento che li congiunge è tutto contenuto in A ; in formule

$$x, y \in A \implies tx + (1 - t)y \in A \quad \forall t \in [0, 1]$$



insieme convesso



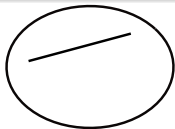
insieme non convesso

Funzioni convesse di più variabili

Definizione

Un sottoinsieme A di $\mathbb{R}^n$ si dice **convesso** se per ogni coppia di punti di A il segmento che li congiunge è tutto contenuto in A ; in formule

$$x, y \in A \implies tx + (1 - t)y \in A \quad \forall t \in [0, 1]$$



insieme convesso



insieme non convesso

Definizione

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso. Una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **convessa** se

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$$

per ogni $x, y \in A$ e ogni $t \in [0, 1]$.

Funzioni convesse di più variabili

Osservazione

- *Nel caso $n = 1$:*

A convesso $\iff A$ è un intervallo

Funzioni convesse di più variabili

Osservazione

- *Nel caso $n = 1$:*

A convesso $\iff A$ è un intervallo $\iff A$ connesso

Funzioni convesse di più variabili

Osservazione

- Nel caso $n = 1$:

A convesso $\iff A$ è un intervallo $\iff A$ connesso

quindi la definizione è del tutto analoga a quella precedentemente data per le funzioni di una variabile. Anche l'interpretazione geometrica è la stessa.

Funzioni convesse di più variabili

Osservazione

- Nel caso $n = 1$:

$$A \text{ convesso} \iff A \text{ è un intervallo} \iff A \text{ connesso}$$

quindi la definizione è del tutto analoga a quella precedentemente data per le funzioni di una variabile. Anche l'interpretazione geometrica è la stessa.

- Per $n > 1$:

$$A \text{ convesso} \implies A \text{ connesso}$$

Funzioni convesse di più variabili

Osservazione

- Nel caso $n = 1$:

$$A \text{ convesso} \iff A \text{ è un intervallo} \iff A \text{ connesso}$$

quindi la definizione è del tutto analoga a quella precedentemente data per le funzioni di una variabile. Anche l'interpretazione geometrica è la stessa.

- Per $n > 1$:

$$A \text{ convesso} \implies A \text{ connesso}$$

e non vale il viceversa (esercizio)

Continuità delle funzioni convesse

Teorema

Se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è continua in $\overset{\circ}{A}$

Continuità delle funzioni convesse

Teorema

Se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è continua in $\overset{\circ}{A}$

- Vale anche la seguente versione più forte del teorema
 - ▶ se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è **localmente lipschitziana** in $\overset{\circ}{A}$

Continuità delle funzioni convesse

Teorema

Se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è continua in $\overset{\circ}{A}$

- Vale anche la seguente versione più forte del teorema
 - ▶ se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è **localmente lipschitziana** in $\overset{\circ}{A}$
- **Localmente lipschitziana in $\overset{\circ}{A}$** significa che
 - ▶ per ogni $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ esiste un intorno U di x_0 tale che f è lipschitziana in U

Continuità delle funzioni convesse

Teorema

Se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è continua in $\overset{\circ}{A}$

- Vale anche la seguente versione più forte del teorema
 - ▶ se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è **localmente lipschitziana** in $\overset{\circ}{A}$
- **Localmente lipschitziana in $\overset{\circ}{A}$** significa che
 - ▶ per ogni $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ esiste un intorno U di x_0 tale che f è lipschitziana in U
 - ▶ Siccome la continuità è una proprietà locale (definita puntualmente), si ha
 - ★ f localmente lipschitziana in $\overset{\circ}{A} \implies f$ continua in $\overset{\circ}{A}$

Continuità delle funzioni convesse

Teorema

Se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è continua in $\overset{\circ}{A}$

- Vale anche la seguente versione più forte del teorema
 - ▶ se A è convesso e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa allora f è **localmente lipschitziana** in $\overset{\circ}{A}$
- **Localmente lipschitziana in $\overset{\circ}{A}$** significa che
 - ▶ per ogni $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ esiste un intorno U di x_0 tale che f è lipschitziana in U
 - ▶ Siccome la continuità è una proprietà locale (definita puntualmente), si ha
 - ★ f localmente lipschitziana in $\overset{\circ}{A} \implies f$ continua in $\overset{\circ}{A}$
- una funzione convessa $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ può essere discontinua su ∂A (esercizio)

Matrice hessiana e convessità

Teorema

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e convesso, e sia $f \in C^2(A)$. f è convessa se e solo se la matrice hessiana è semidefinita positiva in A .

Osserviamo che

Matrice hessiana e convessità

Teorema

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e convesso, e sia $f \in C^2(A)$. f è convessa se e solo se la matrice hessiana è semidefinita positiva in A .

Osserviamo che

- nel caso $n = 1$
 - ▶ convesso $\equiv$ intervallo
 - ▶ la condizione equivale a $f'' \geq 0$

Matrice hessiana e convessità

Teorema

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e convesso, e sia $f \in C^2(A)$. f è convessa *se e solo se* la matrice hessiana è semidefinita positiva in A .

Osserviamo che

- nel caso $n = 1$
 - ▶ convesso $\equiv$ intervallo
 - ▶ la condizione equivale a $f'' \geq 0$
- nel caso $n = 2$ la condizione equivale a (esercizio)

$$\det(\nabla^2 f) \geq 0 \quad \text{e} \quad \text{tr}(\nabla^2 f) \geq 0$$

Esercizi (per casa)

Determinare le regioni di convessità delle funzioni seguenti

① $f(x, y) = x^2 + y^4$

② $f(x, y) = \sin(x + y)$

③ $f(x, y) = x^4 + y^4 + \alpha xy$ al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$

④ $f(x, y) = x^2 e^{-y}$

⑤ $f(x, y, z) = xyz$

⑥ $f(x, y, z) = xy + yz + xz$